2022 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：O オープンシステムマネジメント

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 14 ページです。問題は 2 ページから 10 ページに印刷されており、11～14 ページは余白です。余白は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には O1 から O5 まで 5 つの問題がありますが、その中から 3 問を選んで解答しなさい。
・問題 1 問につき 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい。答案用紙の裏面も使用することができます。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：O1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

O1. （管理工学用数学）

(1) 以下の問いに答えなさい。ただし、$\boldsymbol{I}$ を単位行列とし、T を転置記号とする。

（ⅰ）行列 $\boldsymbol{A}$ を $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0\end{bmatrix}$ とする。$\boldsymbol{A}$ のすべての固有値とその重複度を答えなさい。

（ⅱ）a を実数の定数とし、さらに（ⅰ）の行列 $\boldsymbol{A}$ に対し、$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+a\boldsymbol{I}$ とする。このとき、$\boldsymbol{B}$ が正定値行列である必要十分条件を a を用いて答えなさい。

（ⅲ）行列 $\boldsymbol{A}$ は $\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}$ と $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ がともに正則であるような実数行列であるとする。このとき、$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A})^{-1}=(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}$ となることを示しなさい。

（ⅳ）行列 $\boldsymbol{A}$ を $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}$ を満たす実数の正方行列であるとする。このとき、$\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ が正則行列ならば、$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A})$ は直交行列となることを示しなさい。

(2) 連続的確率変数 X の確率密度関数が次式で与えられている。

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{5}\exp\left\{-\dfrac{1}{5}(x-10)\right\}, & 10\le x\text{のとき}\\ 0, & \text{その他のとき}\end{cases}$$

（ⅰ）Xの期待値と分散を求めなさい。

（ⅱ）$a<X$の条件の下で、$a+b<X$となる条件付き確率 $P[a+b<X|a<X]$ を求めなさい。ただし、aとbは定数であり、$10\le a$、$0<b$とする。

（ⅲ）X_1とX_2が互いに独立で、上記のXと同一の確率密度関数を持つものとする。確率 $P[2X_1\le X_2]$ を求めなさい。

（ⅳ）（ⅲ）のX_1とX_2について、確率 $P[\max(X_1,X_2)\le k]$ を求めなさい。ただし、kは定数であり、$10\le k$とする。

O2.（統計・オペレーションズリサーチ）

（1） 因子Aの水準をA_1, A_2, A_3、因子Bの水準をB_1, B_2, B_3, B_4とする 2 因子実験について、以下の問いに答えなさい。

（ｉ）因子A, Bともに制御因子の場合の完全無作為化要因計画と、因子Aが制御因子、Bがブロック因子の場合のブロック計画（乱塊法）について、無作為化の違いを説明しなさい。

（ii）因子A, Bの直交計画とはどのような性質が成り立つ計画かを説明しなさい。

（iii）制御因子A, Bによる繰り返しのない 2 因子要因計画において、水準A_i, B_jで得られる応答値をy_{ij}とする$(i = 1, \dots, 3; j = 1, \dots, 4)$。ここで、一般平均を$\mu$、因子$A, B$の主効果をそれぞれ$\alpha_i, \beta_j$、誤差を$\varepsilon_{ij}$とし、次の構造式を用いる。

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

ただし、効果については和が0という制約をおく。さらに、ε_{ij}の期待値と分散は、それぞれ$0, \sigma^2$である。一般平均μの推定値$\hat{\mu}$を、

$$\hat{\mu} = \bar{y} = \sum_{i,j} \frac{y_{ij}}{12}$$

で求めるとき、その分散$V(\hat{\mu})$を求めなさい。

（iv）（iii）の因子A, Bの効果を検定するために、応答値を測定し、各平方和を求めた結果を下記の分散分析表に示す。表中の①、②の値を求めなさい。

要因	平方和	自由度	平均平方	F
A	10			①
B	24			②
誤差	6			
計	40			

（ｖ）因子Aの効果の検定には、Aの平均平方（分散）を誤差の平均平方（分散）で除した検定統計量が用いられる。この理論的背景を説明しなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(2) 次の線形計画問題(P)について、以下の問いに答えなさい。ただし、（ア）から（キ）には適切な式や値などを記入しなさい（結果のみを記入すること）。各問題に対する解答箇所が分かるように注意しなさい。

線形計画問題(P)

$$
\begin{array}{|ll|l}
\text{maximize} & z = 4x_1 + 5x_2 & (1) \\
\text{subject to} & 2x_1 + 5x_2 \leq 30, & (2) \\
& 2x_1 + x_2 \leq 14, & (3) \\
& x_1 \leq 6, & (4) \\
& x_1,\ x_2 \geq 0. & (5)
\end{array}
$$

（ｉ）問題(P)の最適解 (x_1^*, x_2^*) は $(x_1^*, x_2^*) =$（ア）、最適値 z^* は $z^* =$（イ）である。

（ii）問題(P)と同じ制約式をもち、目的関数(1)が、$ax_1 + x_2$ の形の線形計画問題(Q)を考える（ただし a は正の定数）。問題(Q)が無数の最適解をもち、かつ、問題(P)の最適解を含むような場合は 2 通り存在する。そのときの a の値は（ウ）と（エ）である。

（iii）問題(P)の双対問題(D)を書きなさい。ただし、導出過程は記述せず、結果のみを示しなさい。

（iv）問題(D)の最適解は（オ）、最適値は（カ）である。

（ｖ）問題(P)の制約式(2)の右辺定数が 30 から 31 に変化したときに、最適値は元の値 z^* より（キ）だけ増加する。ただし、問題(P)の他の定数には変化がないものとする。

(3) 次の用語（ｉ）～（iv）の中から 2 つを選び、簡潔に説明しなさい。

（ｉ）最尤推定量

（ii）積率母関数、または、特性関数のどちらかひとつ

（iii）PERT

（iv）（客の店舗選択行動を記述する）Huff モデル

O3.（経営・経済）

（1）TOPIX を原資産とする金融オプションに関する以下の問いに答えなさい。

（ｉ）プット・コール・パリティの式を明示し、その式に含まれる変数の定義を答えなさい。

（ii）パリティの式が成立しない場合の裁定取引戦略を具体的に説明しなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(2) ある財 A を生産する 2 つの企業 $i = 1, 2$ に関する逆需要関数が、

$$p = 1 - q_1 - q_2$$

で表されているとする。p は財 A の価格、q_i は企業 i の生産量であり、いずれも非負とする。また企業 1 については生産費用を無視できる一方で、企業 2 については財 A を 1 単位生産するのに c だけの費用がかかる。両企業が互いに財 A の生産量を決定し合うとしたときのクールノー・ナッシュ均衡について以下の問いに答えなさい。ただし、均衡に関しては内点解を仮定してよく、そのことを保証するために以下では $0 \leq c < \frac{1}{2}$ を仮定する。

（ⅰ）クールノー・ナッシュ均衡のもとでの両企業の生産量 q_1^*, q_2^* をそれぞれ求めなさい。

（ⅱ）q_1^*, q_2^* がそれぞれ、パラメータ c の変化とともにどのように変わるかを述べなさい。また、その理由も述べなさい。

（ⅲ）q_1^*, q_2^* のもとでの財 A の価格を求め、パラメータ c の変化とともにどのように変わるかを述べなさい。また、その理由も述べなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(3) 以下の 4 つの問いの中から 2 つを選んで答えなさい。

（ｉ）連続複利の世界において瞬間利子率がrのときの実質年率を求めなさい。また、額面 1,000 円、クーポンレート 10%（年度末に 1 回支払い）、満期 10 年、信用リスクが無視できる国債の発行価格の計算式を最も簡潔な形で答えなさい。

（ii）X 社の財務および金融市場の情報は以下のようにまとめられる。

・貸借対照表：純資産額 2 億円、負債額 3 億円、総資産額 5 億円。
・損益計算書：売上高 10 億円、営業利益 2 億円、税引後純利益 1 億円。
・負債の金利年率 2%（複利）。
・法人税率 35%。
・X 社の現在の株価 300 円、X 社の今後 1 年間の収益率の標準偏差 40%。
・市場ポートフォリオ（MP）の現在の価格 15,000 円、MP の今後 1 年間の収益率の期待値 5%、標準偏差 10%。
・X 社と MP の収益率に関する相関係数 0.6。
・安全利子率：年率 1%（複利）。

このとき X 社全体の資本コストを推定しなさい。解答は百分率で小数第三位を四捨五入し小数第二位まで答えなさい。

（iii）経済学における「パレート効率的」（または「パレート最適」）とは何かを簡潔に説明しなさい。

（iv）ある財 A の生産要素（入力財）は財 1 のみであり、その生産関数が財 1 の投入量を $x_1\ (\geq 0)$ として、

$$f(x_1) = \sqrt{x_1}$$

で表されているとする。財 1 の価格を$c\ (> 0)$とするとき、財 A の費用関数を求めなさい。ただし財 A の生産量を q_A とする。

O4.（ソフトウェア・コンピューティング）

以下の問い（1）、（2）に答えなさい。ただし、プログラムを書く場合は、Python 言語、Java 言語、もしくは疑似コードを用いること。

（1）次のような再帰的プログラムがある(n は正の整数)。

```
F(n)
{
    if (n == 1) return 0;
    if (n == 2) return 1;
    return F(n−2) + F(n−1);
}
```

（ⅰ）F(7) を実行したときの結果を答えなさい。

（ⅱ）F(n) を、再帰を使わないプログラムで記述しなさい。

（ⅲ）再帰を使うプログラムと使わないプログラムの計算量の違いを説明しなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(2) ソーシャルメディアの友人ネットワークとして、人を頂点$V_0, V_1,$ …とする無向グラフGを考える。V_iとV_jが友人関係にあるとき、V_iとV_jを結合する辺が存在するとする。ただし、i, j は正の整数で、$i \neq j$とする。そして、Gの例として、V_0からV_5の 6 人の友人ネットワークG_0を図 1 に示す。

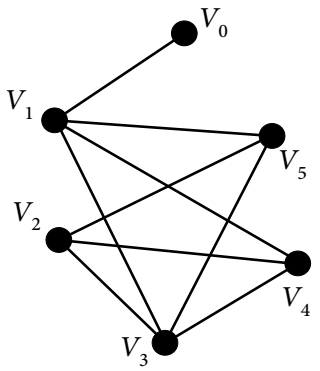


図 1 友人ネットワークG_0

（ⅰ）G_0において、V_3の友人における相異なる 2 人の組み合わせをすべて列挙しなさい。

（ⅱ）さらに、（ⅰ）で列挙した組み合わせのうち、その 2 人も友人関係にある組み合わせをすべて列挙しなさい。

ここで、（ⅱ）で列挙した組み合わせ数を（ⅰ）で列挙した組み合わせ数で割った値をV_3のクラスタ係数C_3と呼ぶ。そして、V_iのクラスタ係数C_iは以下の式で定義され、「自分の友人同士が友人関係にある割合」と説明される。

$$C_i = \frac{2}{deg(i)\,(deg(i)-1)} \sum_{V_j, V_k \in adj(i), j \neq k} w_{jk}$$

ただし、$deg\,(i)$はV_iが持つ辺の数、$adj(i)$はV_iと結合している頂点の集合であり、V_jとV_kを結合する辺が存在するときは$w_{jk} = 1$、存在しないときは$w_{jk} = 0$である。また、$deg(i) = 0$、及び$deg(i) = 1$のときはクラスタ係数$C_i = 0$である。

（ⅲ）G_0におけるV_2のクラスタ係数C_2を答えなさい。

（ⅳ）G_0になるべく少ない辺を追加して、V_3のクラスタ係数C_3の値を 1 にしたい。このとき、追加すべき辺を列挙しなさい。ただし、V_iとV_jを結合する辺は(V_i, V_j) と表記する。

（ⅴ）クラスタ係数が 1 となる最小のGを説明しなさい。

（ⅵ）任意のGにおけるV_iのクラスタ係数C_iを求めるフローチャートを記述しなさい。

O5.（人間工学・インダストリアルエンジニアリング）

(1) 作業改善に使用される IE の分析手法について、工程、作業、動作の 3 つのレベルに分類した上で、各手法について説明しなさい。

(2) 人間工学の実験手法である二重課題法について、説明しなさい。その際、①どのような人間特性に基づく手法か、②何を評価するための手法か、③どのように結果を解釈するのか、の 3 点を含む説明とすること。

(3) 以下（ⅰ）、（ⅱ）のいずれかを選択し、問いに答えなさい。

（ⅰ）「標準時間」について説明しなさい。なお、次の用語を用いること。
{習熟、余裕、正常なペース}

（ⅱ）以下の①、②の両方の問いに答えなさい。

① ヒューマンファクター起因事故の要因を分析する目的について説明しなさい。

② ヒューマンファクター起因事故の要因を分析する手法について、例を挙げて説明しなさい。

＜余白 1＞

＜余白 2＞

＜余白 3＞

＜余白 4＞